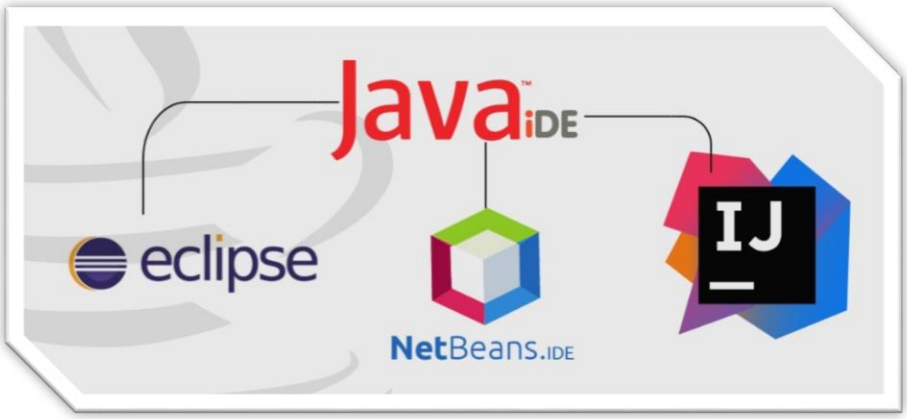


UT2. Instalación, configuración y uso de entornos de desarrollo

FERNANDO E. GOMEZ

ENTORNOS DE DESARROLLO

CFGS DAW (8/12/2025)

Índice

i. Introducción
ii. Tipos de IDEs
iii. Instalación de IDEs
iv. Visual Studio Code
v. Netbeans
vi. Eliminación de módulos
vii. Personalización de IDE
viii. Configuración de actualizaciones
ix. Generación de ejecutables
x. Conclusión

I.Introducción

En esta tarea abordaré diversos aspectos relacionados con los Entornos de Desarrollo Integrado (IDEs), herramientas fundamentales para la programación. Primero, presentaré los

diferentes tipos de IDEs más utilizados y describiré el proceso de instalación de algunos de ellos, como Visual Studio Code y NetBeans.

Posteriormente, explicaré cómo gestionar y eliminar módulos dentro de estos entornos, así como las opciones de personalización disponibles para adaptarlos a mis necesidades como usuario. También revisaré la configuración de actualizaciones y, finalmente, los pasos que seguiré para generar ejecutables a partir de los proyectos que desarrolle.

Para cerrar, incluiré una conclusión que resuma los puntos más importantes tratados en este trabajo.

II. Tipos de IDEs

El **software open source**, o **de código abierto**, es aquel cuyo código fuente puedo ver, modificar y distribuir libremente, siempre respetando las condiciones de su licencia. Esto me permite personalizarlo y colaborar en su desarrollo, y en muchos casos puedo usarlo de manera gratuita o con versiones de pago que ofrecen funciones adicionales.

Dentro de los **IDE de software libre**, que son gratuitos y cuyo código fuente es abierto y puede modificarse y redistribuirse, se encuentran **Eclipse**, el cual permite programar en **Java, C, C++, Python**, entre otros lenguajes, y **Apache NetBeans**, que permite trabajar con **Java, PHP, HTML, CSS, JavaScript y C/C++**.

Por otro lado, el **software propietario** es aquel cuyo código fuente no puedo ver ni modificar, y su uso, copia o distribución está limitado por el propietario mediante licencias. Para acceder a todas sus funciones generalmente debo pagar o suscribirme, y no puedo hacer cambios en el software.

Dentro de los **IDE de software propietario**, que requieren licencia de pago y cuyo código fuente no es accesible al público, se encuentra **Visual Studio en su versión completa**, que permite programar en **C#, C++, Visual Basic y .NET**, así como **IntelliJ IDEA Ultimate**, que es compatible con **Java, Kotlin, Python, JavaScript o MathLab.**

	Ventajas	Desventajas
LIBRE	Son gratis. Se puede ver y cambiar el programa. Muchas personas ayudan a mejorarlo. No hay que pagar licencias. Se puede adaptar a lo que uno necesita.	No siempre hay ayuda rápida. A veces es difícil de configurar. Algunas cosas pueden faltar. Su diseño puede ser más simple.
DE PAGO	Tienen ayuda profesional. Funcionan de forma más estable. Traen más herramientas listas para usar. Son	Hay que pagar para usarlos. No se pueden cambiar por dentro. Dependes de la empresa que lo

	usados por empresas. Suelen verse más bonitos.	hizo. Si no pagas, no puedes usar todo.

III. Instalación de IDEs

Un **IDE** (Entorno de Desarrollo Integrado) es un programa que me ayuda a programar reuniendo varias herramientas en un solo lugar.

Incluye un **editor de código**, un **compilador o intérprete**, un **depurador** y otras funciones que me permiten escribir, probar y corregir programas de manera más rápida y organizada.

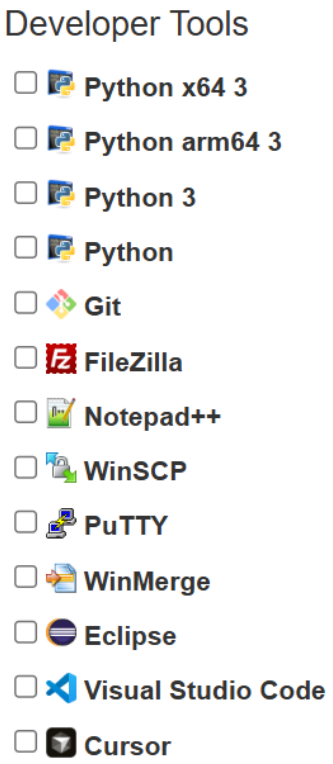
En este trabajo, **voy a trabajar con los IDE Visual Studio Code y NetBeans.**

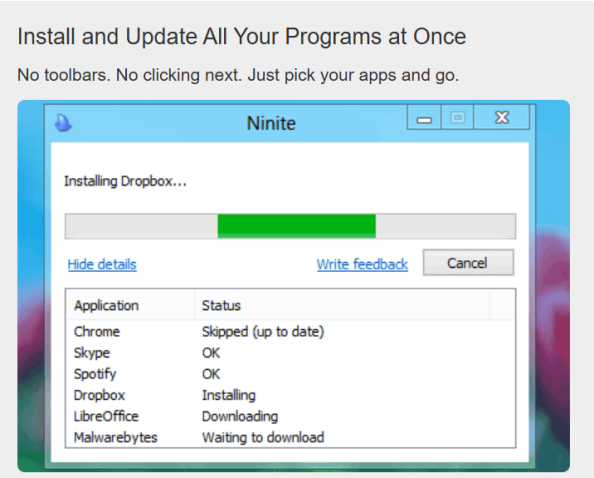
IV.VSC

Visual Studio Code es un IDE gratuito que me permite escribir y editar código de muchos lenguajes. Es ligero, fácil de usar y tiene muchas extensiones que me ayudan a programar de forma más rápida y organizada.

Cómo instalar Visual Studio Code usando Ninite:

1. Primero, abro mi navegador y voy a la página de **Ninite**: https://ninite.com.
2. En la lista de programas que aparece, busco Visual Studio Code y marco la casilla junto a su nombre.
3. Hago clic en **Get Your Ninite** o **Obtener mi Ninite**, y se descargará un pequeño instalador automático.
4. Ejecuto el archivo descargado y Ninite se encargará de instalar **Visual Studio Code** sin que tenga que hacer nada más, incluyendo actualizaciones automáticas y sin ventanas de instalación complicadas.
5. Cuando termine, ya puedo abrir **Visual Studio Code** y empezar a programar.





V. Netbeans

IntelliJ IDEA es un IDE muy potente y popular creado por JetBrains. Está pensado sobre todo para programar en Java y Kotlin, aunque también se pueden usar otros lenguajes.

Me ayuda a trabajar más rápido porque tiene funciones inteligentes que completan el código, revisan errores y facilitan cambiar partes del programa sin problemas.

Cómo instalar NETBEANS:

1. Voy a la página oficial de NetBeans: https://netbeans.apache.org y hago clic en **Descargar**.
2. Selecciono la versión adecuada para mi sistema operativo y descargo el instalador.
3. Ejecuto el instalador y sigo los pasos del asistente, aceptando los términos y eligiendo la carpeta de instalación.
4. Cuando termina, abro **NetBeans** y puedo empezar a programar.

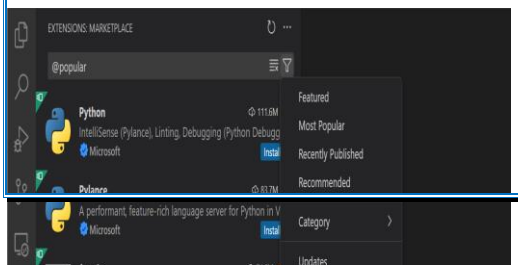
VI. Eliminación de módulos

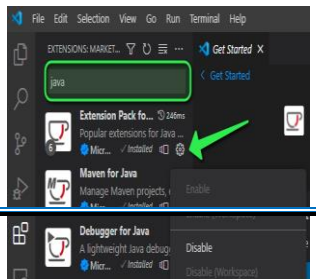
Un módulo es una parte del software que agrega una función específica al programa. En los IDEs, un módulo puede ser un plugin o extensión que me permite hacer cosas nuevas, como programar en otro lenguaje, usar herramientas de depuración adicionales o mejorar la apariencia del IDE. Puedo instalarlo, actualizarlo o eliminarlo según lo necesite.

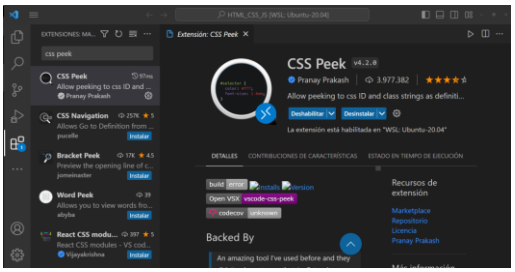
Gestión de módulos y eliminación de extensiones en Visual Studio Code

En Visual Studio Code, los módulos se llaman extensiones. Para gestionarlas, abro Visual Studio Code y hago clic en el icono de Extensiones en la barra lateral izquierda. Allí puedo buscar nuevas extensiones, instalarlas y ver las que ya tengo instaladas. Cada extensión tiene un botón de instalar o desinstalar y, en algunos casos, un botón de configuración para cambiar sus opciones.

Para eliminar extensiones, primero abro la lista de extensiones instaladas. Selecciono la primera extensión que quiero eliminar y hago clic en Desinstalar. Luego repito el mismo proceso con la segunda extensión que quiero quitar. Finalmente, reinicio Visual Studio Code si es necesario para que los cambios se apliquen correctamente.





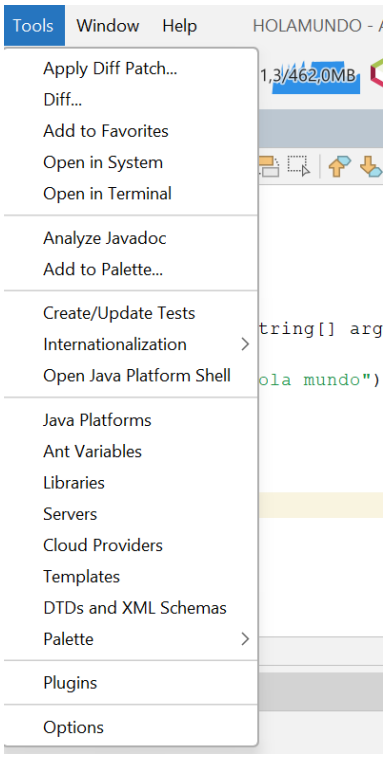


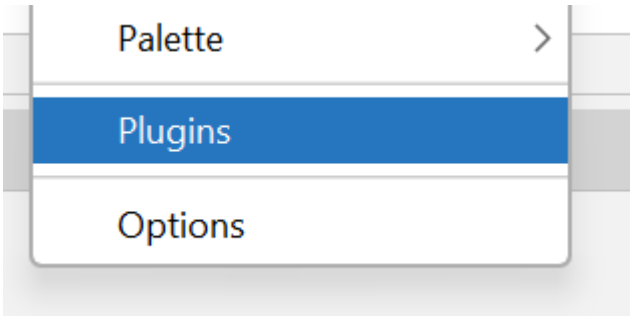
Gestión de módulos y eliminación de módulos en NetBeans

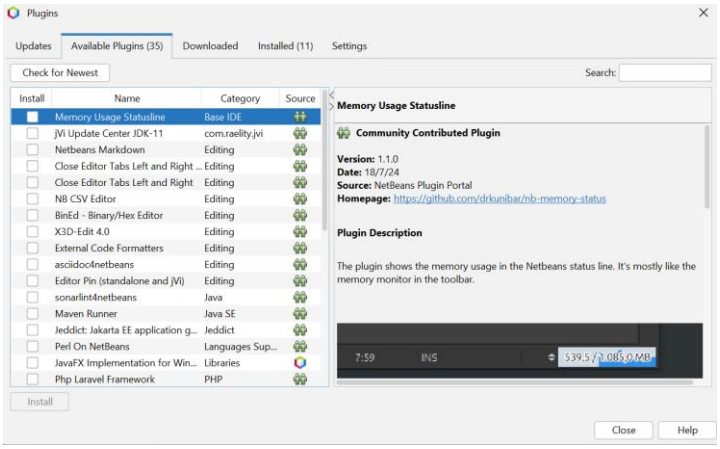
En **NetBeans**, los módulos son paquetes que agregan funcionalidades al IDE.

Para gestionarlos, abro NetBeans y voy al menú **Herramientas –> Plugins**. Aquí puedo ver tres pestañas: **Disponible**, que muestra los módulos que puedo instalar; **Instalados**, que muestra los módulos que ya están en mi IDE; y **Actualizaciones**, donde aparecen los módulos que tienen nuevas versiones disponibles. Desde estas pestañas puedo instalar, activar, desactivar o actualizar los módulos según mis necesidades.

Para eliminar módulos, voy a la pestaña **Instalados**, selecciono el primer módulo que quiero desinstalar y hago clic en **Desinstalar**. Luego repito el proceso con un segundo módulo que quiera quitar. Finalmente, reinicio NetBeans para que los cambios se apliquen correctamente.

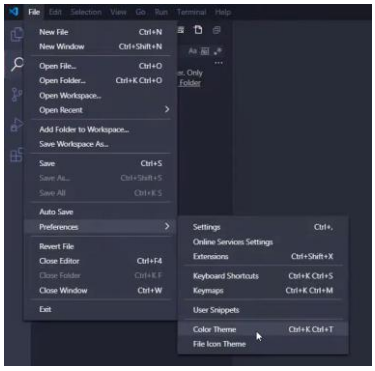




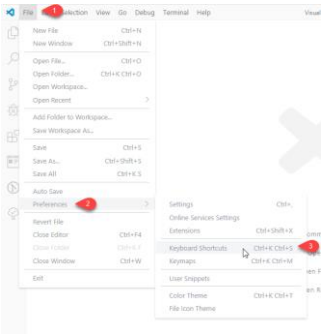


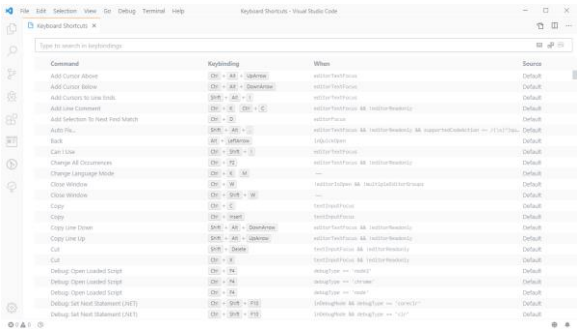
VII.Personalización de IDE

Para personalizar **Visual Studio Code** y adaptarlo a mi forma de trabajar, ajusté tres aspectos importantes: el tema de la interfaz, los atajos de teclado y las extensiones o plugins. Primero, cambié el tema de la interfaz desde el menú de Archivo, Preferencias y Tema de Color, donde elegí un tema oscuro que me resulta cómodo para programar durante mucho tiempo y reduce la fatiga visual.

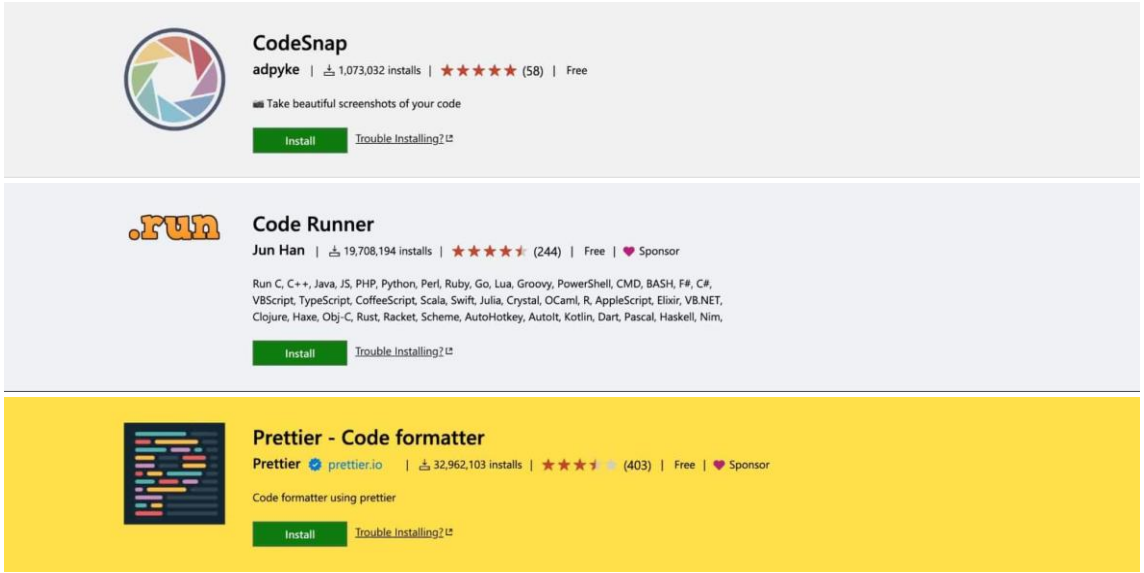


Luego, configuré los atajos de teclado usando el comando **Ctrl + K S**, que abre la lista de atajos; allí busqué las funciones que uso con más frecuencia; guardar, ejecutar o comentar código, y asigné combinaciones de teclas que me resultan más prácticas, lo que me permite realizar tareas repetitivas sin tener que usar el ratón.





Por último, instalé y configuré las extensiones; incluyendo soporte para Python, la extensión Prettier para formatear el código, un paquete de íconos para mejorar la apariencia de los archivos, **CodeSnap**, que simplifica el proceso de hacer capturas de pantalla del código y genera un archivo de imagen que se puede compartir fácilmente, ideal para documentación, tutoriales o redes sociales, y **Code Runner**, que permite ejecutar rápidamente fragmentos de código o archivos completos en varios lenguajes directamente desde Visual Studio Code, sin necesidad de cambiar entre el editor y un terminal independiente. Con todos estos ajustes, Visual Studio Code quedó adaptado a mi estilo de trabajo, haciendo que programar sea más cómodo, rápido y agradable.



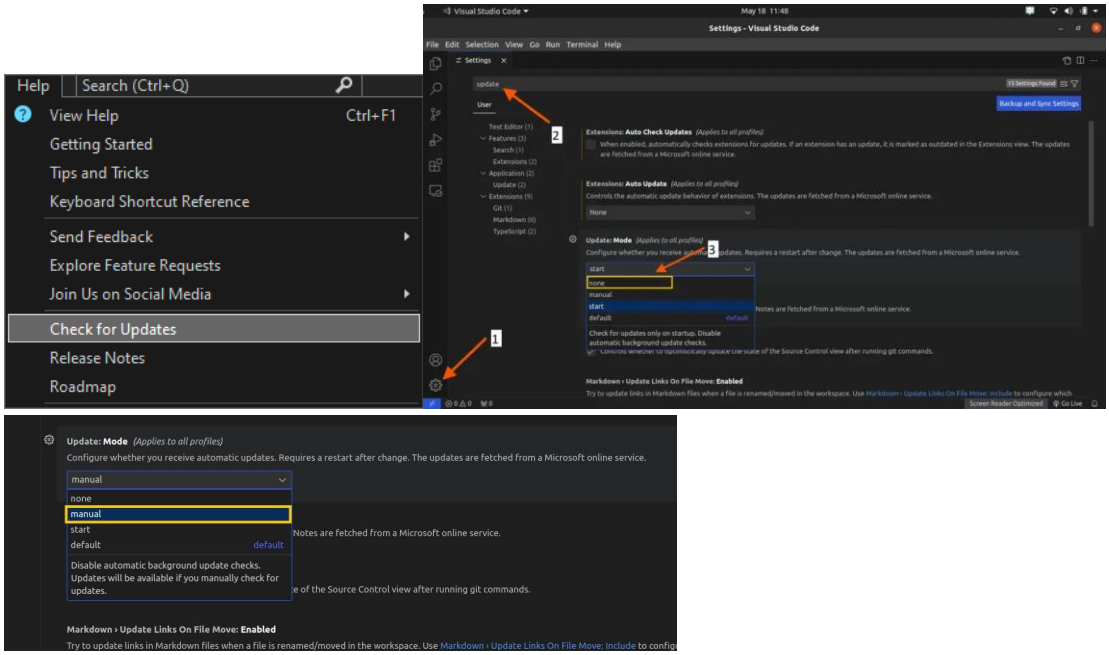
VIII. Configuración de actualizaciones

Para mantener **Visual Studio Code** actualizado y funcionando correctamente, configuré cómo quiero recibir las actualizaciones. Primero, abrí Visual Studio Code y fui al menú de **Archivo**, luego seleccioné **Preferencias** y después **Configuración**. En la barra de búsqueda escribí "update" para encontrar las opciones de actualización.

Pude elegir entre recibir **actualizaciones automáticas**, que instalan las nuevas versiones de manera automática sin que tenga que intervenir, o recibir **actualizaciones manuales**, donde se me notifica cuando hay una nueva versión y puedo decidir cuándo instalarla. En mi caso, configuré las

actualizaciones automáticas para asegurarme de siempre tener la última versión con nuevas funciones y correcciones de errores, pero también puedo revisarlas manualmente en cualquier momento desde el mismo menú de configuración.

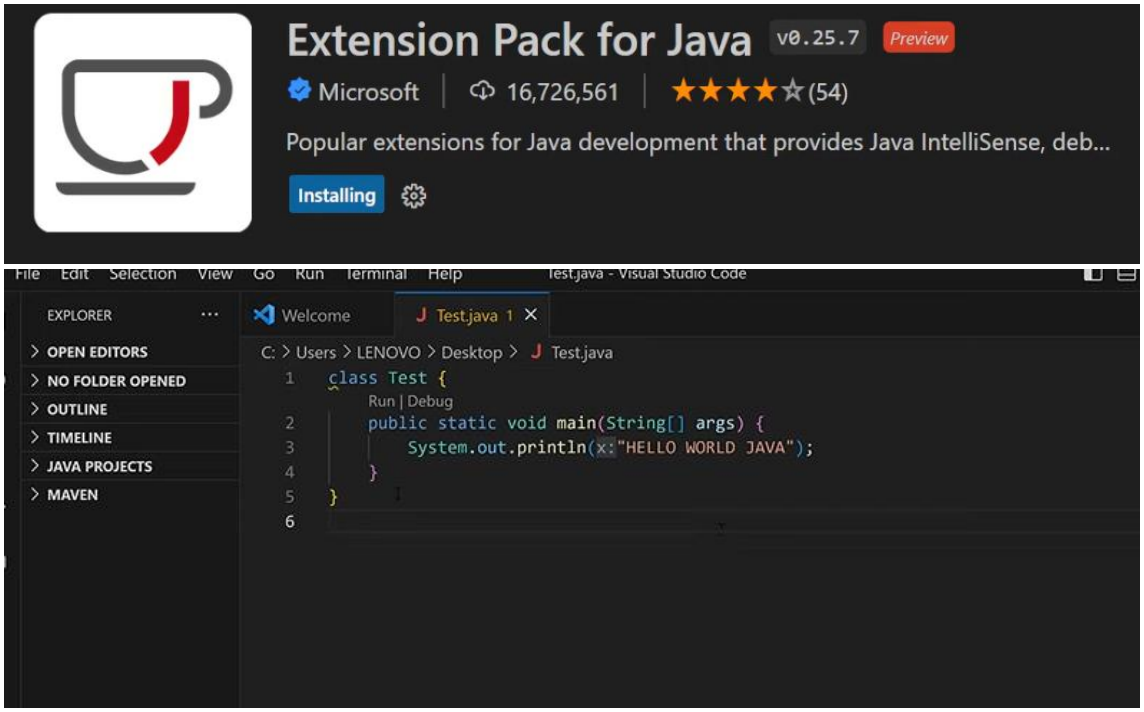
Con esta configuración, Visual Studio Code se mantiene actualizado y seguro, permitiéndome trabajar sin interrupciones y con las últimas mejoras disponibles.



IX. Generación de ejecutables

Usando Visual Studio Code

Primero, abro mi proyecto de Java en **Visual Studio Code** y me aseguro de tener instalado el JDK y la extensión de Java. Luego abro la terminal integrada y voy a la carpeta donde está mi archivo .java. Escribo javac NombreArchivo.java para compilar el programa y crear el archivo .class. Después, escribo jar cfe NombrePrograma.jar NombreClasePrincipal *.class para crear un archivo ejecutable .jar. Ahora puedo ejecutar mi programa en cualquier computadora que tenga Java usando java -jar NombrePrograma.jar.



Voy al menú **Archivo >Exportar > Archivo JAR** y selecciono **JAR ejecutable**. Elijo la clase principal (la que tiene el método main) y la carpeta donde quiero guardar el ejecutable. NetBeans genera automáticamente el archivo .jar, que puedo ejecutar haciendo doble clic sobre él o usando java -jar NombrePrograma.jar en la terminal.

CONCLUSIÓN

Trabajar con **Visual Studio Code** y **NetBeans** me permitió entender cómo funcionan los IDEs y cómo pueden facilitar la programación en Java. Aprendí a personalizar el entorno ajustando el tema, los atajos de teclado y las extensiones, lo que hizo que mi trabajo fuera más cómodo y rápido.

También comprendí cómo gestionar módulos y extensiones, mantener el IDE actualizado y, finalmente, generar un ejecutable de un programa Java, lo que demuestra cómo un IDE integra todas las herramientas necesarias para desarrollar, probar y distribuir software de manera eficiente.

Usar estos IDEs me ayudó a mejorar mi productividad y a familiarizarme con las buenas prácticas de desarrollo de software.